TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN - BẢN ĐÃ CHỐT TOÀN BỘ CÁC VIỆC CẦN QUYẾT

Kế hoạch game lớp học ảo pixel

Game pixel 2D online cho trung tâm ngoại ngữ: nhiều lớp học tiếng Trung cùng dùng một hệ thống - học sinh và giáo viên vào phòng học ảo của lớp mình, di chuyển, chat và chơi các trò chơi từ vựng do giáo viên dẫn dắt - chơi được trên cả điện thoại và máy tính.



Ảnh mẫu do người dùng cung cấp: màn hình đăng nhập với cổng đỏ và ô chọn server (lớp/khóa).

Những điểm đã chốt

- **Quy mô:** mỗi lớp 20-28 người chơi cùng lúc trong phòng của lớp mình. Hệ thống thiết kế để phục vụ **nhiều lớp và nhiều khóa học của trung tâm**; **giai đoạn thử nghiệm chỉ mở 1 lớp - 1 server duy nhất tên K35** (mục 16).
- **Chủ dự án:** trung tâm giao dự án cho người khởi xướng - vốn là **học sinh của trung tâm**. **Tài khoản dịch vụ, tên miền và mã nguồn do người khởi xướng quản lý** (mục 14); hệ thống có thêm vai trò quản trị trung tâm để vận hành lâu dài.
- **Cách triển khai:** thử nghiệm (pilot) chỉ với **1 lớp thật - server K35** trước, đạt nghiệm thu mới nhân rộng ra các lớp còn lại của trung tâm.
- **Thứ tự làm (MVP):** nền tảng trước (đăng nhập, phân quyền, tạo nhân vật, phòng học, chat), rồi game đầu tiên là Cướp Bàn Ghế Hán Tự. Ba game còn lại, cửa hàng và bản đồ rộng làm sau.
- **Kiến trúc:** web trên Vercel, dữ liệu ở MongoDB Atlas, server real-time riêng **dùng gói miễn phí - chấp nhận chờ 30-50 giây khi server thức dậy** (mục 2, 12). Câu hỏi trò chơi **import từ file Excel hoặc link quiz** (mục 9). **Bản quyền sprite/bản đồ đã chốt OK** - dùng được cho toàn trung tâm (mục 16).

1. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế

Game phục vụ đúng một việc: biến giờ ôn từ vựng tiếng Trung ở các lớp của trung tâm thành hoạt động chơi chung có giáo viên dẫn dắt. Mọi quyết định trong kế hoạch này đều bám theo các nguyên tắc dưới đây.

Nguyên tắc 1 - Câu hỏi chỉ dùng vốn từ lớp đã học

Toàn bộ từ vựng, câu hỏi và tình huống trong game lấy từ kho nội dung của trung tâm và của lớp, nhập theo từng buổi học; game không tự sinh câu hỏi ngoài chương trình. Đây là điểm khác biệt chính của dự án: nội dung chuẩn bị một lần ở kho dùng chung (mục 9), giáo viên lấy ra dùng cho buổi học của mình, game chỉ việc phát ra.

Nguyên tắc 2 - Điện thoại là thiết bị chính

Phần lớn học sinh vào game bằng điện thoại: giao diện tự thích ứng, joystick ảo và nút bấm lớn, chữ trên bảng đủ to để đọc ở màn hình nhỏ. Mọi tính năng mới đều phải kiểm tra trên điện thoại trước khi coi là xong.

Nguyên tắc 3 - Giáo viên không phải duyệt tay mọi thứ

Với 20-28 học sinh, bất kỳ cơ chế nào bắt giáo viên chấm từng câu, từng từ sẽ làm nghẽn buổi học. Vì vậy mỗi game đều có lớp tự chấm tự động trước; giáo viên chỉ phát lệnh, theo dõi và cộng điểm thưởng. Nguyên tắc này chi phối thiết kế cả 4 game ở mục 7 và 8.

Nguyên tắc 4 - Một hệ thống cho cả trung tâm, không làm riêng từng lớp

Mọi lớp dùng chung một web, một cơ sở dữ liệu và một kho nội dung; lớp nào cũng có phòng, mã lớp và dữ liệu riêng, không nhìn thấy dữ liệu của lớp khác. Thêm một lớp mới là thao tác tạo lớp trong trang quản trị, không phải làm lại game. Đây là khác biệt lớn nhất so với bản kế hoạch cho một lớp.

2. Kiến trúc kỹ thuật

Điểm kỹ thuật quan trọng nhất: Vercel chạy theo cơ chế serverless, không giữ được kết nối WebSocket lâu dài, trong khi phần chơi chung (di chuyển đồng thời, giáo viên phát lệnh, tính giờ) cần kết nối liên tục. Vì vậy hệ thống tách làm ba phần:

Người chơi (điện thoại / máy tính) → Web game trên Vercel (Next.js) **→ API + MongoDB Atlas** (tài khoản, nhân vật, điểm Xu, túi đồ, kho câu hỏi)
Người chơi ↔ Server real-time riêng (Socket.io trên Railway hoặc Render: vị trí nhân vật, chat, trạng thái ván game, đồng hồ đếm giờ)

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Nhiệm vụ
Giao diện web	Next.js, deploy Vercel	Đăng nhập, tạo nhân vật, khung game, bảng điều khiển giáo viên
Engine game 2D	Phaser 3 (trong trình duyệt)	Vẽ bản đồ pixel, nhân vật, hiệu ứng; điều khiển cảm ứng
Real-time	Socket.io trên Railway/Render	Đồng bộ vị trí 20-28 người, chat, sự kiện game theo phòng
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas	Tài khoản, nhân vật, lớp, điểm, túi đồ, câu hỏi
Xác thực	JWT + bcrypt	Đăng nhập an toàn; mật khẩu chỉ lưu dạng băm, không lưu dạng thô

Vì sao quy mô này chạy mượt: một phòng dưới 30 kết nối là tải rất nhỏ với Socket.io. Mỗi người chơi chỉ gửi vị trí khoảng 10-20 lần mỗi giây, mỗi gói tin rất nhỏ, và MongoDB không nằm trong vòng lặp real-time - nó chỉ lo đăng nhập, nhân vật, điểm và câu hỏi nên không làm game giật. Ở quy mô trung tâm, mỗi lớp là một room độc lập trên cùng một server real-time; tổng tải quyết định bởi **số lớp học cùng giờ**, không phải tổng số học sinh của trung tâm. Server đặt ở khu vực Singapore cho độ trễ thấp nhất từ Việt Nam (khoảng 20-40 ms); game dạng này vẫn chơi tốt ở độ trễ 100-150 ms.

Đã chốt - dùng gói miễn phí và chấp nhận chờ: vì dự án nhỏ, server real-time dùng gói miễn phí và sẽ "ngủ" khi không có người dùng; phòng đầu tiên vào phải chờ khoảng 30-50 giây để server thức dậy. Cách vận hành kèm theo: giáo viên mở phòng sớm trước giờ học để server thức sẵn, học sinh vào sau sẽ không phải chờ - chi tiết chi phí ở mục 12.

3. Mô hình tổ chức: một trung tâm, nhiều khóa, nhiều lớp

Hệ thống tổ chức đúng theo cách trung tâm vận hành ngoài đời, để giáo viên và nhân viên trung tâm nhìn vào là hiểu ngay, không phải học một khái niệm mới.

> **Trung tâm → Khóa học** (ví dụ: Tiếng Trung cơ bản, theo cấp độ/chương trình) **→ Lớp học** (một nhóm học cụ thể, 20-28 học sinh, có giáo viên phụ trách và lịch học) **→ Phòng học trong game** (mỗi buổi học mở một phòng từ chính lớp đó)

Quy tắc tổ chức đã chốt

- **Một lớp = một server trong game.** Mã lớp, danh sách thành viên, điểm Xu và lịch sử ván chơi tách riêng theo lớp; học sinh lớp này không vào nhầm phòng lớp khác.
- **Giai đoạn thử nghiệm chỉ có 1 server duy nhất tên K35** - lớp pilot duy nhất, không mở thêm server/lớp nào khác. Mở thêm lớp chỉ khi nhân rộng, sau nghiệm thu K35.
- **Giáo viên dạy nhiều lớp** chỉ có một tài khoản, chuyển giữa các lớp mình phụ trách ngay trong game; giáo viên chỉ thấy và quản lý lớp của mình.
- **Học sinh học nhiều khóa** cũng chỉ có một tài khoản và một nhân vật; điểm Xu tách theo từng lớp để bảng xếp hạng công bằng, tránh cộng dồn giữa các lớp khác trình độ.
- **Quản trị trung tâm** nhìn được toàn bộ: danh sách khóa học, lớp, giáo viên, số học sinh hoạt động và báo cáo của từng lớp (mục 13).
- **Lớp kết thúc khóa** được lưu trữ (đóng phòng, giữ lại lịch sử và báo cáo) thay vì xóa, để trung tâm tra cứu lại khi cần.

Trang quản trị trung tâm gồm những gì

Mục quản trị	Dùng để làm gì
Khóa học và lớp học	Tạo khóa, mở lớp mới, gán giáo viên phụ trách, phát mã lớp, đóng lớp khi hết khóa
Tài khoản giáo viên	Cấp mã mời, duyệt quyền giáo viên, khóa tài khoản khi giáo viên nghỉ việc
Kho nội dung dùng chung	Quản lý bộ câu hỏi và kho từ vựng dùng chung cho các lớp cùng cấp độ (mục 9)
Báo cáo	Xem mức độ sử dụng, kết quả từng lớp và xuất báo cáo cho trung tâm (mục 13)
Cài đặt hệ thống	Tên trung tâm hiển thị trong game, thông báo chung, quản lý tài khoản quản trị

> **Giới hạn MVP:** trang quản trị ở bản đầu chỉ làm các mục trên ở mức dùng được. Các tính năng như học phí, điểm danh ngoài game hay liên kết với hệ thống quản lý học viên sẵn có của trung tâm không nằm trong dự án này.

4. Tài khoản, phân quyền và server (lớp/khóa)

"Server" trong game chính là một lớp hoặc một khóa học của trung tâm. Học sinh chọn server ở màn hình đăng nhập như ảnh mẫu, hoặc vào thẳng bằng mã lớp. Một tài khoản dùng chung cho toàn trung tâm: học sinh học nhiều khóa không phải tạo nhiều tài khoản, giáo viên dạy nhiều lớp cũng chỉ có một tài khoản.

Luồng đăng ký và vào lớp

1. **Đăng ký tài khoản:** tên đăng nhập, mật khẩu, chọn vai trò Học sinh. Vai trò Giáo viên không tự đăng ký được (xem cảnh báo bên dưới).
2. **Vào lớp:** học sinh nhập **mã lớp** (dãy ký tự ngắn kiểu mã phòng Kahoot) do giáo viên phát, hoặc chọn lớp trong danh sách server mình đã tham gia.
3. **Đăng nhập các lần sau:** tài khoản + chọn server, vào thẳng phòng học với nhân vật đã tạo.

Quyền	Học sinh	Giáo viên	Quản trị trung tâm
Di chuyển, chat, tạo/chỉnh nhân vật của mình	Có	Có	Có
Làm nhiệm vụ cá nhân, nhận Xu, mua đồ	Có	Không áp dụng	Không áp dụng
Bật chế độ bài học, khởi động game chung	Không	Có - từ bảng điều khiển ở bục giảng	Không
Nhập bộ câu hỏi cho buổi học; chia đội, cộng/trừ điểm	Không	Có - chỉ lớp mình dạy	Xem và hỗ trợ
Tạo lớp mới, cấp mã lớp, duyệt thành viên	Không	Có - lớp mình phụ trách	Có - toàn trung tâm
Cấp quyền giáo viên, quản lý khóa học, kho nội dung chung, xem báo cáo toàn trung tâm	Không	Không	Có
Khóa/mở tài khoản, đặt lại mật khẩu, khóa lớp khi có sự cố	Không	Không	Có

> **Chốt bảo mật quan trọng:** tài khoản giáo viên chỉ được cấp bằng **mã mời** hoặc duyệt tay bởi quản trị trung tâm. Nếu để bất kỳ ai tự đăng ký làm giáo viên, người lạ có thể vào phá lớp và xem dữ liệu lớp. Người khởi xướng giữ tài khoản quản trị cao nhất để dựng hệ thống, cấp quyền cho giáo viên thật và quản lý toàn bộ tài khoản dịch vụ, tên miền, mã nguồn theo chốt ở mục 14.

Hình ảnh giáo viên trong game

Nhân vật giáo viên khác biệt rõ với học sinh: bảng tên "Thầy/Cô giáo" trên đầu, cầm thước pointer, đứng ở bục giảng trước bảng đen. Khi bật chế độ bài học, khu vực bục giảng sáng lên để cả lớp biết ai đang dẫn dắt.

5. Tạo và chỉnh sửa nhân vật

Danh mục tùy biến theo đúng ảnh mẫu người dùng cung cấp:

- Nickname hiển thị trên đầu nhân vật
- Giới tính: nam / nữ
- Kiểu tóc và màu tóc
- Kiểu mắt, khuôn mặt
- Kiểu người (dáng cao/thấp, gầy/đầy đặn ở mức sprite cho phép)
- Áo, quần, dép/giày
- Balo và phụ kiện

Cách triển khai: nhân vật ghép từ các lớp sprite (người nền + tóc + mặt + áo + quần + phụ kiện) theo bảng màu, nên thêm đồ mới cho cửa hàng sau này chỉ là thêm một lớp sprite. Dữ liệu nhân vật lưu trong MongoDB dạng mã các lựa chọn, không lưu ảnh.

Quy tắc nickname: không trùng trong cùng một lớp, độ dài 2-16 ký tự, lọc từ ngữ không phù hợp; giáo viên có quyền yêu cầu đổi tên.



Ảnh mẫu: màn hình tạo nhân vật với đầy đủ danh mục tùy biến.

6. Phòng học trực tuyến và MVP

Bản đồ MVP: một lớp học và một khoảng sân

Bản đồ khuôn viên rộng trong ảnh mẫu (lớp học, cửa hàng, nhà, trang trại) là tầm nhìn dài hạn. Bản đầu tiên chỉ làm **phòng học** (bảng đen, bục giảng, bàn ghế đủ 28 chỗ, kệ sách, chậu cây - cũng là bối cảnh cho game tìm Hán tự sau này) và **một khoảng sân nhỏ** trước lớp để học sinh tụ tập, chat tự do ngoài giờ chơi. Làm hẹp như vậy để dồn sức vào phần real-time và game đầu tiên.

Điều khiển

Thao tác	Điện thoại	Máy tính
Di chuyển	Joystick ảo bên trái, hoặc chạm vào điểm đến	Phím WASD / phím mũi tên / click chuột
Tương tác (mở rương, ngồi ghế, nói chuyện)	Nút E lớn bên phải	Phím E
Chat	Ô chat dưới màn hình, bong bóng thoại trên đầu nhân vật	Enter để mở ô chat

Cơ chế phòng học do giáo viên dẫn dắt

- Giáo viên vào phòng sẽ đứng ở bục giảng; bảng điều khiển của giáo viên có hai nút chính: **Bật chế độ bài học** và **Khởi động trò chơi**.
- Khi bật chế độ bài học: câu hỏi/từ vựng hiện lên bảng đen cho cả lớp, chat tự do tạm thu gọn để lớp tập trung.
- Học sinh di chuyển tự do trong phòng, ngồi vào bàn hoặc tụ tập quanh bục giảng.
- Kết thúc buổi: bảng xếp hạng Xu của buổi học hiện lên bảng, điểm cộng dồn vào tài khoản từng học sinh.

Phạm vi MVP (bản đầu tiên chơi được)

1. Đăng ký/đăng nhập, phân quyền học sinh - giáo viên - quản trị trung tâm, vào lớp bằng mã lớp, trang quản trị tối thiểu để trung tâm tạo khóa, mở lớp và cấp quyền giáo viên.
2. Tạo nhân vật với đầy đủ danh mục ở mục 5.
3. Phòng học real-time: tối thiểu 20 người di chuyển đồng thời, thấy nhau, chat được.
4. Bảng điều khiển giáo viên ở mức tối thiểu: phát câu hỏi lên bảng, bắt đầu/kết thúc game.
5. Game 1 - Cướp Bàn Ghế Hán Tự - chạy trọn vòng theo luật ở mục 7.
6. Điểm Xu cộng vào tài khoản và hiện trên bảng xếp hạng buổi học.

> **Ngoài phạm vi MVP** (làm ở các giai đoạn sau): 3 game còn lại, cửa hàng và túi đồ đầy đủ, bản đồ khuôn viên/trang trại, nhiệm vụ cá nhân hằng ngày, âm thanh và hiệu ứng nâng cao, báo cáo nâng cao. MVP thử nghiệm với 1 lớp pilot trước; việc mở cho nhiều lớp cùng lúc thuộc giai đoạn nhân rộng ở mục 11, sau khi pilot đạt nghiệm thu.

7. Game 1 - Cướp Bàn Ghế Hán Tự (game của MVP)

Ý tưởng gốc: trò giành ghế truyền thống đưa vào lớp học pixel. Giáo viên phát câu hỏi lên bảng, học sinh chạy tới đứng vào ô đáp án mình chọn trước khi hết giờ.

Luật chơi đã điều chỉnh cho lớp 20-28 người trên điện thoại

Hạng mục	Luật chốt
Thời gian chạy đáp án	**15 giây** mỗi câu (ý tưởng gốc là 10 giây - quá gấp khi điều khiển bằng joystick trên điện thoại)
Ô đáp án	4 ô A, B, C, D hiện trên sàn lớp, mỗi ô một màu và ký tự đáp án đủ lớn; ô đủ rộng cho nhiều người đứng chung - đây không phải trò giành 1 ghế
Đứng đúng	Nhận Xu: điểm gốc theo câu hỏi, cộng thêm điểm tốc độ cho nhóm đứng vào sớm nhất
Đứng sai	Không cộng điểm, nhân vật chạy animation vấp ngã hài hước rồi chơi tiếp câu sau. **Không loại khỏi ván, không "rơi xuống"** như ý tưởng gốc - bạn chậm vẫn được chơi hết buổi
Không chọn ô nào	Tính như sai, không trừ điểm
Số câu mỗi ván	Mặc định 10 câu, giáo viên chỉnh được 5-20 câu
Nguồn câu hỏi	Bộ câu hỏi giáo viên đã nhập cho buổi học; chỉ dùng vốn từ lớp đã học

Luồng một câu hỏi

Giáo viên bấm phát câu → câu hỏi hiện lên bảng + đồng hồ 15 giây chạy → 4 ô đáp án sáng lên trên sàn → học sinh chạy vào ô chọn → hết giờ: server khóa vị trí, ô sai tối đi, ô đúng phát sáng và rơi Xu → bảng điểm cập nhật → giáo viên bấm câu tiếp theo hoặc game tự chuyển sau 5 giây

Chống gian lận ở mức vừa đủ cho lớp học

- Đáp án đúng chỉ nằm ở server real-time, không gửi xuống máy học sinh trước khi hết giờ - tránh soi code để biết đáp án.
- Server là nơi quyết định vị trí cuối cùng khi hết giờ và số Xu cộng; máy người chơi không tự cộng điểm được.
- Mỗi tài khoản chỉ tính một vị trí; mất kết nối giữa câu thì tính như không chọn.

Tiêu chí nghiệm thu của game 1

- 28 tài khoản cùng vào một phòng, chạy một ván 10 câu không văng, không lệch điểm giữa các máy.
- Trên điện thoại tầm trung, nhân vật di chuyển mượt, độ trễ thao tác không gây cảm giác "chạy một đằng hiện một nẻo".
- Giáo viên phát câu, cả lớp thấy câu hỏi trên bảng gần như cùng lúc.

8. Ba game tiếp theo (giai đoạn sau MVP)

Game 2 - Ghép Đội Nối Từ (接龙 Jiēlóng)

Cách chơi giữ nguyên ý tưởng gốc: giáo viên chia nhanh lớp thành 2 hoặc 4 đội (đổi màu áo/băng rôn theo đội), đưa từ mở đầu lên bảng, các đội nối từ luân phiên trong 2 phút, đội có chuỗi dài nhất và không lặp từ thắng, cả đội nhận Xu.

Điều chỉnh quan trọng: nối theo **chữ Hán** (chữ cuối của từ trước là chữ đầu của từ sau, ví dụ 学习 → 习惯) thay vì nối theo âm tiết pinyin như ý tưởng gốc - cách nối pinyin quá khó với lớp cơ bản. Game **tự chấm** bằng danh sách từ hợp lệ lấy từ kho từ vựng của lớp: từ gõ vào đúng luật nối, có trong danh sách và chưa lặp thì được tính ngay; giáo viên không phải duyệt từng từ. Ngoài danh sách, đội trưởng có thể đề xuất từ mới và giáo viên chỉ cần bấm duyệt/từ chối.

Game 3 - Sói Tìm Hán Tự (truy tìm từ ẩn)

Cách chơi giữ nguyên ý tưởng gốc: giáo viên giấu rương/cuộn thư vào các góc phòng (sau kệ sách, dưới bàn giáo viên, cạnh chậu cây), đọc gợi ý bằng tiếng Trung, học sinh di chuyển và bấm tương tác để mở rương; ai tìm đúng Hán tự được yêu cầu nhanh nhất sẽ nhận Xu với hiệu ứng xu rơi.

Điều chỉnh quan trọng: làm **công cụ đặt rương kéo-thả** cho giáo viên và bộ vị trí giấu mẫu có sẵn, để chuẩn bị một ván chỉ mất vài phút. Từ khóa của mỗi ván phải nằm trong vốn từ lớp đã học (ví dụ gợi ý ở ý tưởng gốc dùng chữ 划 đã vượt trình độ cơ bản của lớp - khi làm thật sẽ thay bằng chữ trong bài đang học).

Game 4 - Nhập Vai Đại Sứ (roleplay mua bán)

Cách chơi giữ nguyên ý tưởng gốc: khu vực bàn giáo viên biến thành quầy hàng pixel (trà sữa, trái cây, sách vở); giáo viên đưa tình huống, học sinh đến quầy và gõ câu tiếng Trung để đặt hàng, ví dụ tình huống giảm giá 50% với câu mẫu "老板，我要一杯珍珠奶茶，半糖少冰".

Điều chỉnh quan trọng: game **tự chấm câu theo mẫu** trước (đủ thành phần bắt buộc của tình huống: chào, món, số lượng, tùy chọn như độ đường/đá) - đạt mẫu là nhận vật phẩm vào túi đồ ngay. Giáo viên chỉ cộng điểm thưởng thêm cho câu hay, tự nhiên, thay vì duyệt từng câu của 28 bạn. Vật phẩm nhận được cộng điểm Năng lượng cho nhân vật.



Ảnh mẫu: bản đồ khuôn viên rộng - tầm nhìn dài hạn, triển khai sau khi phòng học và 4 game ổn định.

9. Kho nội dung dùng chung của trung tâm

Ở quy mô một lớp, mỗi giáo viên tự nhập câu hỏi cho lớp mình là đủ. Ở quy mô trung tâm, cách đó gây trùng lặp và lệch chất lượng: nhiều lớp cùng cấp độ lại soạn cùng một bộ câu hỏi. Kế hoạch bổ sung một kho nội dung dùng chung, tổ chức theo khóa học và cấp độ.

Cách tổ chức kho

Loại nội dung	Cách dùng chung
Bộ câu hỏi theo bài/cấp độ	Lưu ở kho chung theo khóa học; giáo viên chọn bộ có sẵn cho buổi học của lớp mình, hoặc sao chép về rồi chỉnh lại cho lớp
Kho từ vựng	Chữ Hán, pinyin, nghĩa - gắn với từng bài học; là nguồn duy nhất để game nối từ tự chấm và để giới hạn câu hỏi đúng vốn từ lớp đã học
Tình huống roleplay mẫu	Mẫu câu, thành phần bắt buộc và đáp án mẫu dùng chung; giáo viên chỉ chọn tình huống, không phải soạn lại cơ chế chấm
Bộ riêng của lớp	Giáo viên được tạo bộ riêng cho lớp mình (ôn tập, kiểm tra nhanh); bộ riêng không tự động hiện cho lớp khác

Quy trình nội dung

1. Giáo viên hoặc người phụ trách nội dung nạp bộ câu hỏi vào kho bằng một trong hai cách đã chốt ở phần import bên dưới, gắn đúng khóa học, cấp độ và bài học.
2. Quản trị trung tâm (hoặc giáo viên được phân quyền duyệt) kiểm tra nhanh: đúng vốn từ, đáp án đúng duy nhất, không lỗi chữ Hán/pinyin.
3. Bộ đã duyệt hiện cho mọi lớp cùng cấp độ dùng; bộ chưa duyệt chỉ người soạn thấy.
4. Sau mỗi buổi, giáo viên đánh dấu câu hỏi quá khó/quá dễ; dữ liệu này dùng để sửa kho chung, không sửa riêng từng bản sao.

Nhập nội dung: import file Excel hoặc link quiz (đã chốt)

Cách nhập	Cách làm và kiểm tra
Import file Excel	Dùng file theo mẫu: mỗi dòng là một câu hỏi, gồm các cột Câu hỏi, Đáp án A, B, C, D, Đáp án đúng và Chủ đề/Bài. Từ vựng import bằng bảng riêng gồm Chữ Hán, Pinyin, Nghĩa và Bài. Trước khi lưu, hệ thống báo đúng dòng bị lỗi (thiếu đáp án, trùng câu) để sửa ngay.
Dán link quiz	Dán link bộ quiz có sẵn, hệ thống đọc câu hỏi và đáp án về thành bản xem trước; giáo viên kiểm tra rồi mới bấm lưu vào kho. Link không đọc được (quiz riêng tư, hết hạn, sai định dạng) thì hệ thống báo rõ lý do và người nhập chuyển sang import Excel.

> **Import chỉ là cách nạp nhanh, không bỏ qua bước duyệt:** bộ nhập bằng Excel hay link quiz vẫn phải qua kiểm tra ở quy trình trên rồi mới hiện cho các lớp cùng cấp độ dùng. Mỗi bộ lưu kèm nguồn gốc - tên file Excel hoặc link quiz gốc - để khi có câu sai còn truy lại được.

10. Mô hình dữ liệu MongoDB

Nguyên tắc chia dữ liệu: thứ cần giữ lâu dài nằm trong MongoDB; trạng thái tức thời của phòng (ai đang đứng đâu, còn mấy giây) chỉ nằm trong bộ nhớ server real-time và ghi về MongoDB khi có kết quả cần lưu (điểm, vật phẩm, lịch sử ván). Mọi bản ghi đều gắn mã trung tâm, khóa học và lớp liên quan để dữ liệu các lớp không lẫn nhau và báo cáo gộp toàn trung tâm được.

Collection	Nội dung chính
users	Tên đăng nhập, mật khẩu đã băm (bcrypt), vai trò (student/teacher/admin), lớp tham gia, trạng thái duyệt giáo viên
classes	Tên lớp/khóa (server), mã lớp, giáo viên chủ nhiệm, danh sách thành viên
characters	Nickname, giới tính, mã sprite tóc/mặt/mắt/thân/áo/quần/phụ kiện, màu sắc
wallets	Số Xu hiện có, điểm Năng lượng, tổng Xu tích lũy (để xếp hạng)
inventory / items	Túi đồ của từng học sinh (mã vật phẩm, số lượng, nguồn nhận) và danh mục vật phẩm/đồ cửa hàng (tên, loại, giá Xu, sprite)
question_sets	Bộ câu hỏi theo buổi học: câu hỏi, 4 đáp án, đáp án đúng, chủ đề, nguồn nhập (nhập tay, import file Excel hoặc link quiz kèm link gốc)
vocab_lists	Kho từ vựng lớp đã học: chữ Hán, pinyin, nghĩa - nguồn cho game nối từ tự chấm và giới hạn câu hỏi
game_sessions	Lịch sử từng ván: game, lớp, thời gian, điểm từng người - cho bảng xếp hạng và giáo viên xem lại
teacher_invites	Mã mời cấp quyền giáo viên: mã, người cấp, hạn dùng, đã dùng hay chưa
centers / courses	Thông tin trung tâm hiển thị trong game; danh sách khóa học (tên, cấp độ, chương trình) - lớp luôn thuộc về một khóa học
enrollments	Ghi danh học sinh vào lớp và giáo viên phụ trách lớp: ai học/dạy lớp nào, từ ngày nào, còn hiệu lực hay đã kết thúc khóa
shared_content	Kho nội dung dùng chung ở mục 9: bộ câu hỏi và từ vựng theo khóa/cấp độ, trạng thái đã duyệt hay chưa, người soạn
attendance_sessions	Mỗi buổi mở phòng: lớp, giáo viên mở, thời gian, danh sách học sinh đã vào - nguồn cho báo cáo chuyên cần trong game ở mục 13
audit_logs	Nhật ký thao tác quản trị quan trọng: cấp quyền giáo viên, cộng/trừ điểm thủ công, khóa tài khoản - để tra lại khi có khiếu nại

11. Lộ trình theo giai đoạn

Giai đoạn	Việc chính	Kết quả giao được / nghiệm thu
0. Chuẩn bị	Tạo project Next.js, MongoDB Atlas, server Socket.io khung bằng tài khoản dịch vụ do người khởi xướng quản lý (mục 14); chốt bộ sprite và bản đồ phòng học	Web trống chạy trên Vercel, kết nối được database và server real-time
1. Tài khoản	Đăng ký/đăng nhập, phân quyền ba vai trò, mã lớp, mã mời giáo viên, trang quản trị trung tâm tối thiểu, tạo nhân vật	Học sinh vào lớp bằng mã; giáo viên vào bằng tài khoản được cấp
2. Phòng học	Bản đồ lớp học, di chuyển real-time, chat, bảng điều khiển giáo viên cơ bản	20-28 người vào chung phòng, thấy nhau di chuyển, chat được trên điện thoại
3. Game 1	Cướp Bàn Ghế Hán Tự trọn vòng + kho câu hỏi import từ file Excel hoặc link quiz	Pilot trên server K35: chạy một ván 10 câu trong lớp thật duy nhất của giai đoạn thử nghiệm, điểm Xu cộng đúng (mục 7); ghi lại phản hồi của giáo viên và học sinh lớp K35
4. Ba game sau	Lần lượt: Nối Từ, Tìm Hán Tự, Roleplay - mỗi game một vòng làm - thử - sửa	Mỗi game chơi trọn vẹn một buổi học, không cần can thiệp kỹ thuật
5. Mở rộng	Cửa hàng, túi đồ đầy đủ, nhiệm vụ cá nhân, bản đồ khuôn viên	Học sinh dùng Xu kiếm được để mua đồ cho nhân vật
6. Nhân rộng toàn trung tâm	Mở lần lượt cho các lớp còn lại, tập huấn giáo viên, đưa kho nội dung chung vào dùng, bật báo cáo cho trung tâm	Mỗi lớp mới vào được mà không cần sửa code; giáo viên tự mở buổi và chạy game sau tập huấn; tiêu chí tải: các lớp học cùng giờ vẫn mượt như lớp pilot

Thứ tự này giữ đúng thỏa thuận MVP: không làm giai đoạn sau khi giai đoạn trước chưa đạt nghiệm thu, đặc biệt không mở bản đồ rộng hay nhân rộng nhiều lớp trước khi phòng học và game 1 chạy ổn trong lớp pilot K35.

12. Chi phí vận hành và giới hạn gói miễn phí

Dự án đã chốt chạy bằng các gói miễn phí, kể cả khi trung tâm dùng thật: vì dự án nhỏ, việc chờ 30-50 giây để server real-time thức dậy được chấp nhận thay cho việc trả phí hằng tháng. Bảng dưới đây là khung vận hành theo quyết định này - chỉ xem xét nâng gói khi mức dùng thực tế vượt giới hạn của gói miễn phí.

Hạng mục	Giai đoạn thử nghiệm (chỉ 1 lớp - server K35)	Vận hành thật (nhiều lớp)
Web trên Vercel	Gói miễn phí đủ cho pilot	Miễn phí hoặc gói trả phí của Vercel khi lưu lượng và số lớp tăng; chốt theo mức dùng thực tế
MongoDB Atlas	Gói miễn phí (giới hạn dung lượng nhỏ) đủ cho dữ liệu pilot	Nâng gói trả phí khi dữ liệu nhiều lớp, lịch sử ván và báo cáo tích lũy vượt giới hạn miễn phí
Server real-time (Railway hoặc Render)	Có thể dùng miễn phí để thử, chấp nhận server "ngủ" khi không có người dùng	**Giữ gói miễn phí như đã chốt:** chấp nhận server "ngủ" khi không có người dùng và chờ 30-50 giây ở phòng đầu tiên; giáo viên mở phòng sớm để server thức sẵn trước giờ học; chọn khu vực Singapore
Tên miền riêng của trung tâm	Chưa cần, dùng địa chỉ mặc định của Vercel	Nên có để học sinh và phụ huynh nhớ địa chỉ; chi phí tên miền tính theo năm

Giới hạn cần biết trước

- Gói miễn phí không cam kết uptime và server sẽ ngủ khi không có người dùng. Giới hạn này đã được chấp nhận vì quy mô dự án nhỏ; cách giảm khó chịu duy nhất cần làm là mở phòng sớm vài phút trước giờ học để server thức dậy.
- Giai đoạn thử nghiệm chỉ có 1 lớp (server K35) nên không phát sinh tải nhiều lớp cùng giờ. Khi nhân rộng, nếu nhiều lớp học cùng khung giờ, tải real-time sẽ tăng theo số phòng mở đồng thời - đây là tiêu chí nghiệm thu của giai đoạn nhân rộng (mục 11), không phải lý do tăng chi phí ngay từ đầu.
- Mọi tài khoản dịch vụ (Vercel, MongoDB Atlas, Railway/Render, tên miền) do người khởi xướng quản lý - xem mục 14. Vì đang dùng gói miễn phí nên chưa phát sinh chi phí hằng tháng cho các dịch vụ này.

13. Báo cáo cho trung tâm và giáo viên

Với một lớp học, bảng xếp hạng trong game là đủ. Với trung tâm, game cần trả lời được các câu hỏi quản lý cơ bản mà không bắt ai ngồi tổng hợp tay. Báo cáo lấy từ dữ liệu đã có sẵn trong hệ thống (đăng nhập, buổi học, kết quả ván, điểm Xu), không thu thập thêm dữ liệu ngoài game.

Báo cáo	Người xem	Nội dung chính
Buổi học	Giáo viên lớp đó	Số học sinh đã vào phòng, ván đã chơi, điểm từng học sinh, câu hỏi cả lớp sai nhiều nhất
Tiến bộ theo lớp	Giáo viên, quản trị trung tâm	Xu tích lũy, tỉ lệ đúng theo chủ đề/từ vựng qua các buổi - cho thấy lớp yếu ở phần nào
Mức độ sử dụng toàn trung tâm	Quản trị trung tâm	Số lớp đang dùng, số buổi mỗi tuần, số học sinh hoạt động - theo khóa học và theo lớp
Bảng xếp hạng	Trong lớp / toàn khóa	Xếp hạng Xu theo lớp là mặc định; xếp hạng toàn trung tâm chỉ bật khi trung tâm muốn tổ chức thi đua giữa các lớp cùng cấp độ

- **Xuất file:** báo cáo buổi học và tiến bộ xuất được ra bảng tính (CSV/Excel) để giáo viên và trung tâm lưu hồ sơ hoặc gửi phụ huynh khi cần.
- **Riêng tư theo lớp:** giáo viên chỉ xuất được báo cáo lớp mình; học sinh chỉ thấy xếp hạng trong lớp mình, không thấy dữ liệu lớp khác.
- **Phạm vi MVP:** bản đầu chỉ có bảng xếp hạng buổi học và lịch sử ván. Các báo cáo ở bảng trên thuộc giai đoạn nhân rộng, làm sau khi pilot ổn định.

14. Vận hành, hỗ trợ và quản lý hệ thống

Người xây dự án là học sinh của trung tâm, không phải nhân viên kỹ thuật thường trực. Kế hoạch phải tính trước việc này, nếu không hệ thống sẽ phụ thuộc vào một người và dừng lại khi người đó bận học hoặc rời trung tâm.

Người khởi xướng quản lý toàn bộ hệ thống (đã chốt)

- Toàn bộ tài khoản dịch vụ - Vercel, MongoDB Atlas, host server real-time, tên miền - và mã nguồn do người khởi xướng quản lý.
- Người khởi xướng giữ quyền quản trị cao nhất trong game và trên các dịch vụ; quyền giáo viên và quản trị trung tâm trong game vẫn cấp theo phân quyền ở mục 4, không đồng nghĩa với quyền quản lý tài khoản dịch vụ.
- Để việc quản lý tập trung vào một người không thành rủi ro mất hệ thống: mã nguồn có bản lưu dự phòng, kèm danh sách các tài khoản dịch vụ đang dùng và tài liệu hướng dẫn triển khai lại từ đầu, giữ ở nơi an toàn do người khởi xướng kiểm soát.

Vận hành hằng ngày không cần người làm kỹ thuật

- Giáo viên tự mở lớp, phát mã lớp, đặt lại mật khẩu cho học sinh lớp mình và chạy game theo hướng dẫn sử dụng ngắn gọn đi kèm khi tập huấn.
- Quản trị trung tâm xử lý các việc cấp quyền giáo viên, khóa tài khoản và tra nhật ký quản trị (mục 10) ngay trong trang quản trị.
- Sao lưu dữ liệu MongoDB bật theo tính năng sẵn có của Atlas; trước mỗi lần cập nhật lớn, xuất một bản sao lưu điểm và kho nội dung.

Khi thay người quản lý

1. Chỉ khi việc quản lý được chuyển cho người khác: chuyển giao toàn bộ tài khoản dịch vụ, tên miền và mã nguồn, và đổi mật khẩu quản trị ngay khi chuyển giao.
2. Kèm theo mã nguồn, tài liệu cài đặt/vận hành, hướng dẫn giáo viên và hướng dẫn quản trị đã chuẩn bị sẵn trong quá trình quản lý.
3. Thỏa thuận rõ thời gian hỗ trợ sau bàn giao và việc gì thuộc hỗ trợ miễn phí trong dự án, việc gì là phát triển thêm.

15. Rủi ro chính và cách phòng tránh

Rủi ro	Cách phòng tránh đã nằm trong kế hoạch
Dồn hết lên Vercel rồi mới phát hiện không giữ được kết nối real-time	Tách server Socket.io riêng ngay từ giai đoạn 0; Vercel chỉ lo giao diện và API
Người lạ đăng ký làm giáo viên, phá lớp	Quyền giáo viên chỉ cấp bằng mã mời/duyệt tay; học sinh vào lớp bằng mã lớp riêng
Giáo viên quá tải vì phải duyệt tay từng câu/từ của 28 học sinh	Cả 4 game đều có lớp tự chấm tự động; giáo viên chỉ phát lệnh và cộng điểm thưởng
Phạm vi phình to (4 game + cửa hàng + trang trại cùng lúc) làm dự án không bao giờ xong bản đầu	Khóa MVP ở mục 6; khuôn viên rộng và cửa hàng để giai đoạn 5
Câu hỏi vượt vốn từ lớp đã học làm học sinh không chơi được	Kho từ vựng của lớp là nguồn duy nhất cho câu hỏi và từ nối; nhập nội dung theo buổi học
Lộ mật khẩu hoặc điểm số bị sửa từ phía người chơi	Mật khẩu băm bằng bcrypt; điểm do server quyết định và ghi, máy người chơi không tự cộng
Điện thoại yếu/mạng lớp chập chờn làm cả lớp văng game	Sprite nhẹ, phòng tối đa khoảng 30 kết nối; rớt mạng giữa ván thì vào lại phòng, bỏ qua câu đang chơi, không mất điểm đã có
Nhiều lớp học cùng giờ làm server real-time quá tải, dù từng lớp riêng lẻ vẫn nhẹ (chỉ là rủi ro của giai đoạn nhân rộng - giai đoạn thử nghiệm chỉ có 1 lớp, server K35, nên không gặp rủi ro này)	Nghiệm thu theo tổng số phòng mở đồng thời ở giai đoạn nhân rộng; đặt server ở Singapore, giáo viên mở phòng sớm để server thức sẵn; giới hạn số lớp mở đồng thời trong giai đoạn đầu nhân rộng nếu cần
Dự án phụ thuộc vào một học sinh: bận học, tốt nghiệp hoặc rời trung tâm là hệ thống không ai vận hành	Đã chốt tài khoản, tên miền và mã nguồn do người khởi xướng quản lý; giảm rủi ro bằng bản lưu dự phòng mã nguồn, danh sách tài khoản dịch vụ và tài liệu vận hành để khi cần vẫn chuyển được người quản lý (mục 14)
Giáo viên không quen công nghệ, không dùng trong giờ thật dù game đã xong	Pilot với 1 lớp duy nhất (server K35) và 1 giáo viên trước, tập huấn ngắn, hướng dẫn dùng đi kèm; chỉ nhân rộng sau khi giáo viên pilot dùng được một mình
Kho nội dung chung không ai chịu trách nhiệm, trùng lặp và sai đáp án	Nhập nội dung bằng import file Excel hoặc link quiz kèm nguồn gốc từng bộ, và trạng thái duyệt nội dung ngay trong mô hình dữ liệu (mục 9, 10)
Dữ liệu học sinh lộ giữa các lớp hoặc ra ngoài	Dữ liệu tách theo lớp và khóa, giáo viên chỉ thấy lớp mình, báo cáo xuất đúng phạm vi (mục 13); nickname trong game, không hiển thị thông tin cá nhân không cần thiết

16. Các chốt vừa quyết - đã chốt toàn bộ

Đã chốt ở vòng này

1. **Quản trị và pilot - đồng ý (OK)** theo phương án trong kế hoạch này: hệ thống có vai trò quản trị trung tâm, và triển khai pilot với 1 lớp thật trước khi nhân rộng (mục 3, 4 và 11).
2. **Kho nội dung câu hỏi trò chơi: import từ file Excel hoặc link quiz.** Giáo viên không phải gõ lại từng câu: nạp file Excel theo mẫu hoặc dán link của bộ quiz có sẵn, kiểm tra bản xem trước rồi lưu vào kho; bộ đã import vẫn phải qua bước duyệt trước khi dùng chung (mục 9).
3. **Server real-time dùng gói miễn phí, chấp nhận chờ 30-50 giây khi server thức dậy.** Vì dự án nhỏ, không mua gói trả phí để giữ server luôn thức; giáo viên mở phòng sớm trước giờ học để server thức sẵn (mục 2 và 12).
4. **Tài khoản, tên miền và mã nguồn do người khởi xướng quản lý.** Toàn bộ tài khoản dịch vụ (Vercel, MongoDB Atlas, host server real-time), tên miền và mã nguồn nằm dưới quyền quản lý của người khởi xướng (mục 14).

Hai chốt cuối - vừa quyết xong

1. **Bản quyền sprite/bản đồ: OK.** Phương án sprite/bản đồ giữ nguyên như đã chốt trước đó và bản quyền sử dụng đã được xác nhận OK, dùng được cho toàn trung tâm - không còn là việc chờ xác nhận.
2. **Giai đoạn thử nghiệm chỉ có 1 lớp - 1 server duy nhất tên K35.** Toàn bộ giai đoạn thử nghiệm/pilot chỉ chạy một lớp này, nên không đặt vấn đề số lớp đợt đầu hay trùng khung giờ trong giai đoạn thử nghiệm. Tên server hiển thị khi học sinh chọn server ở màn hình đăng nhập là **K35**. Việc mở thêm lớp/server và nghiệm thu tải khi nhiều lớp học cùng giờ chỉ đặt ra ở giai đoạn nhân rộng, sau khi K35 đạt nghiệm thu.

> **Bước tiếp theo sau tài liệu này:** mọi việc cần quyết trong kế hoạch đã chốt xong, không còn mục nào chờ quyết định. Bắt đầu dựng khung project và kiểm chứng sớm nhất một việc: 2-3 máy điện thoại vào chung phòng của server K35 và thấy nhau di chuyển. Kiểm chứng được điểm này thì toàn bộ phần còn lại chỉ là xây thêm lên nền đã chắc.